

KMUTT · NON-DEGREE PROGRAM

ผลการดำเนินงานหลักสูตร Non-Degree

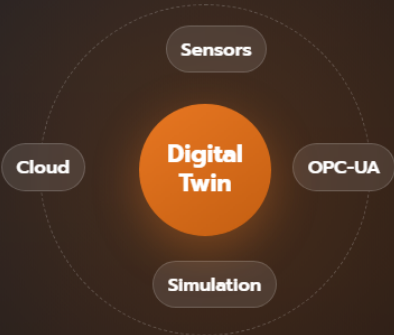
นักพัฒนาระบบอัตโนมัติสมัยใหม่โดยใช้ Digital Twin
และ OPC-UA

Modern Systems Developer Specializing in Digital Twin
and OPC-UA

การพัฒนากำลังคนด้าน Digital Twin และ OPC-UA สำหรับ
ระบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ Competency-based Learning

- Security
- Embedded
- OPC-UA
- Digital Twin
- Simulation
- Integration

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด · คณะวิศวกรรมศาสตร์



จาก Competency Design สู่ Credential

เป้าหมาย

- ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติสมัยใหม่โดยใช้ Digital Twin และ OPC-UA ได้
- Upskill / Reskill เพื่อพร้อมทำงานจริง (Real-time Workforce Readiness)
- Practical-based Learning และ Project-based Learning

โครงสร้างหลักสูตร

15

สัปดาห์

315

ชั่วโมง

9

หน่วยกิต

ทฤษฎี 45 ชม. · ปฏิบัติ 270 ชม.

PLO1 ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติสมัยใหม่โดยใช้ Digital Twin และ OPC-UA

ความร่วมมือ

Schneider (Thailand) Limited

NECTEC TESA TERNION ECX BNK NOTERO

ประเมินด้วยแบบทดสอบเชิงปฏิบัติ + ผลงานโปรเจกต์ที่พิสูจน์ได้ว่า “ทำได้จริง”

SPLO 1 Digital Twin

ออกแบบและสร้างระบบ Digital Twin สำหรับระบบอัตโนมัติ

SPLO 2 OPC-UA

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสื่อสารข้อมูลโดยใช้ OPC-UA

SPLO 3 Integration

ผนวก Digital Twin และ OPC-UA เพื่อสร้างระบบและแอปพลิเคชัน

หลักสูตรออกแบบให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะเป็นลำดับขั้น จนสร้างระบบ Digital Twin และ OPC-UA ที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้จริง

6 ขั้นสู่ Digital Twin & OPC-UA Developer Credential

เน้นให้ผู้เรียน “ทำได้ ทำเป็น” ในแต่ละขั้น เพื่อพร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบหลักสูตร

1



Industrial Networks & Embedded Security

โครงข่ายในอุตสาหกรรมและความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ฝังตัว

2



Embedded-PC Collaboration

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ฝังตัวและคอมพิวเตอร์

3



OPC-UA Machine Communication

พัฒนาโปรแกรมสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องจักรด้วย OPC-UA

4



Digital Twin Design

ออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Twin สำหรับภาคอุตสาหกรรม

5



Industrial Simulation

จำลองการทำงานของเครื่องจักร พุ่มยนต์ และระบบอุตสาหกรรม

6



Digital Twin + OPC-UA Integration

ผนวกรวม Digital Twin และ OPC-UA เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน

→ Digital Twin & OPC-UA Developer Credential

315 ชม.

ทฤษฎี 45 / ปฏิบัติ 270

15 สัปดาห์

9 หน่วยกิต

SPL01 → 4-5

SPL02 → 1-3

SPL03 → 6

หลักสูตรมีเนื้อหา 6 โมดูลเป็นลำดับขั้น จากโครงข่ายและ OPC-UA สู่ Digital Twin การจำลอง และการบูรณาการจนถึง Credential

ขยายการเข้าถึงโดยไม่ลดเกณฑ์ Credential



89

ผู้สมัคร / ได้รับสิทธิ์เข้าเรียน



85

ผู้เข้าเรียนจริง · Active Learners



75

ได้รับ Credential

95.5%

เข้าเรียนจริง / ผู้สมัคร

88.2%

Credential / Active Learners

84.3%

สำเร็จ / ผู้สมัครทั้งหมด



หมายเหตุ: แผนออกแบบหลักสูตรจะกำหนดรับไม่เกิน 40 คน/รุ่น แต่ทีมผู้สอนไม่ต้องการปฏิเสธผู้สมัคร จึงรับผู้สมัครทั้งหมด (89 คน) เข้าร่วมการเรียนการสอนในครั้งนี้ โดยใช้ Online Learning เพื่อขยายโอกาส และยังคงเกณฑ์ประเมินสมรรถนะเพื่อออก Credential

การขยายการเข้าถึงผ่าน Online Learning ต้องคู่กับการรักษามาตรฐาน Competency Assessment เพื่อรับรอง Credential

แรงจูงใจของผู้เรียน

★ แรงจูงใจหลัก

46% Smart Manufacturing / Industry 4.0

ต้องการพัฒนาระบบอัตโนมัติสมัยใหม่และ Digital Twin

สอดคล้องทิศทางอุตสาหกรรมดิจิทัลและ Smart Factory — กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร

34%

#2

AI + Automation

ต้องการประยุกต์ AI และ Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

20%

#3

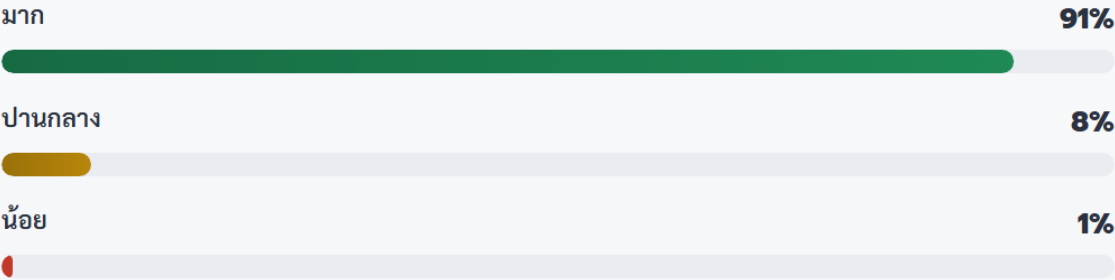
Upskill / Reskill

ต้องการเพิ่มเติมความรู้เพื่อยกระดับทักษะและพัฒนาอาชีพ

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับทักษะด้าน Digital Twin และ Automation เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

ความต้องการ Smart Manufacturing และ Industry 4.0 เป็นแรงจูงใจหลักของผู้เรียนในหลักสูตรนี้

ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ



📄

99%

ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าได้รับความรู้ในระดับปานกลางถึงมาก

เนื้อหาและกิจกรรมส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคาดหวัง ในทิศทางของ PLO ด้าน Digital Twin และ OPC-UA สำหรับระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลนี้เป็นการรับรู้ของผู้เรียน (self-reported) ไม่ใช่คะแนนประเมินสมรรถนะโดยตรง

ผู้เรียนเกือบทั้งหมดเห็นว่าหลักสูตรสามารถสร้างความรู้ได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

ผลการประเมินผลงานของผู้เรียน



96%

ผลงานระดับกลาง-ดี

- 72% ดี
- 24% กลาง
- 4% ต้องปรับปรุง

- ประเมินผลงานที่พัฒนาขึ้นจริง ตามแนว Competency-based Assessment
- พิจารณานำความรู้ Digital Twin และ OPC-UA ไปประยุกต์ใช้
- Work Examples: ประเมินโดยผู้สอน / นำเสนอ / โครงการจริง

75

Credential Recipients — 88.2% ของ Active Learners

96% คือคุณภาพผลงาน — ไม่ใช่ สัดส่วนผู้ได้รับ Credential

Project-based Assessment แสดงว่าผลงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่นำองค์ความรู้ Digital Twin และ OPC-UA ไปประยุกต์ใช้ได้

การนำความรู้ไปใช้หลังการเรียนรู้



49%

ปรับปรุงการผลิตและระบบอัตโนมัติในโรงงาน

Workplace Application โดยตรง



33%

โครงการ AI / IoT / Digital Transformation



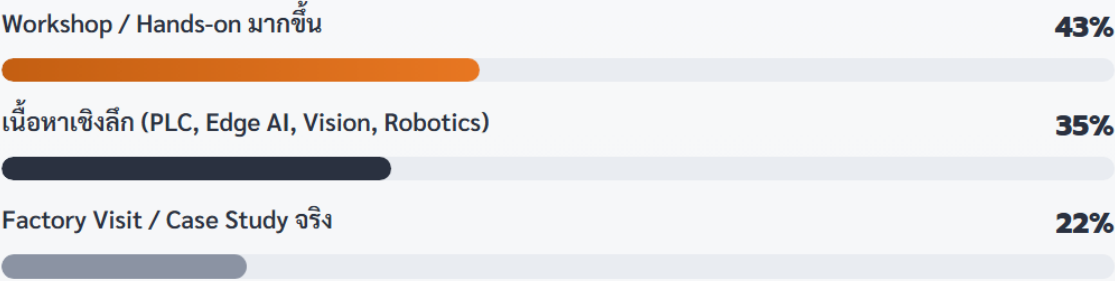
18%

ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทีมงาน

หลักสูตรไม่ได้สร้างเพียงความรู้ แต่ช่วยเชื่อมทักษะกับบริบทการทำงานจริง —
สอดคล้อง Real-time Workforce Readiness

ผู้เรียนเกือบครึ่งหนึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ปรับปรุงการผลิตและระบบอัตโนมัติในโรงงานได้โดยตรง

เสียงสะท้อนและบทเรียนที่ได้รับ

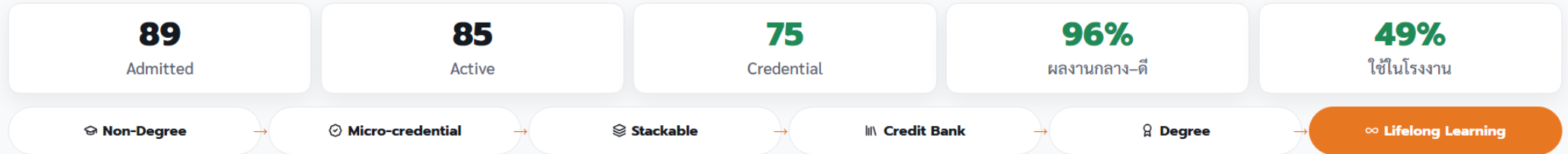


LESSONS LEARNED

- ✓ ทีมผู้สอนรับผู้สมัครทั้งหมดเกินแผนรับ 40 คน/รุ่น โดยไม่ปฏิเสธผู้สมัคร
- ✓ Hands-on และ Workshop ยังสำคัญต่อสมรรถนะเชิงปฏิบัติ
- ✓ มีความต้องการ Advanced Course และเนื้อหาเชิงลึก
- ✓ ออกแบบเส้นทางเรียนรู้เป็นลำดับขั้นให้สอดคล้อง SPLO / Credential
- ✓ ติดตาม Workplace Application หลังจบหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะสะท้อนทั้งความต้องการ Hands-on เพิ่มขึ้น และโอกาสพัฒนา Hybrid Learning

สรุปผลและแนวทางต่อยอด



1. Advanced Digital Twin / OPC-UA ตามลำดับ SPLO / Credential
3. เชื่อม Credit Bank และเกณฑ์เทียบโอนหน่วยกิต
5. ติดตาม Workplace Application หลังจบหลักสูตร

2. Hybrid Learning (Online + Workshop / Factory Visit)
4. ขยายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม (เช่น Schneider)

From Learning to Competency, From Competency to Credential

จากการเรียนรู้สู่สมรรถนะ จากสมรรถนะสู่ Credential และการเรียนรู้ตลอดชีวิต